

## BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ

### 1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün Açıklaması: Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) Cathode, 100cm3  
Cat No. : 45375

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım Laboratuvar kimyasalları.  
Tavsiye edilmeyen kullanımlar Bilgi bulunmamaktadır

### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
E-posta adresi begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Acil durum telefon numarası

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

CHEMTREC Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

## BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA

### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

#### CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

##### Fiziksel zararlılıklar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

##### Sağlığa zararlılığı

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

##### Çevresel zararlar

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) Cathode, 100cm3

Revizyon Tarihi 17-Mar-2024

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları

Gerekli.

## 2.3. Diğer zararlar

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.2. Karışımlar

| Bileşen                 | CAS No    | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT) |
|-------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Grafit                  | 7782-42-5 | EEC No. 231-955-3 | 60              | -                                                  |
| Polytetrafluoroethylene | 9002-84-0 |                   | 5               | -                                                  |
| Karbon siyahı           | 1333-86-4 | 215-609-9         | 5               | -                                                  |

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın. |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın.   |
| Yutma                                    | Suyla ağzınızı temizleyin ve sonra bolca su için. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.              |
| Soluma                                   | Açık havaya çıkarın. Belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın.                                    |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Gerekli özel önlemlerin alınması.                                                                           |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Makul olarak öngörüleebilecek hiçbir madde yok.

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Hekime Notlar | Semptomatik olarak tedavi edin. |
|---------------|---------------------------------|

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) Cathode, 100cm3

Revizyon Tarihi 17-Mar-2024

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Kuru kum. Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>). Pudra. Su ya da köpük kullanmayın.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), Kükürt oksitler, Hidrojen florür, Metal oksitler.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Toz oluşumuna mani olun.

### 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır. Ekolojik Bilgiler ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 12 'ye bakınız. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermemiz. Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun. Toz oluşumuna mani olun.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçın. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun. Toz oluşumuna mani olun.

#### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyumsuzlukları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kabı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde sıkıca kapalı tutun.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) Cathode, 100cm<sup>3</sup>

Revizyon Tarihi 17-Mar-2024

## 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı

| Bileşen       | Avrupa Birliği | Birleşik krallık                                                                                                                          | Fransa                                       | Belçika                         | İspanya                                       |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Grafit        |                | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)   |
| Karbon siyahı |                | STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                       | TWA / VME: 3.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 3.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Bileşen                 | İtalya | Almanya                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Portekiz                         | Hollanda | Finlandiya                                                                        |
|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Grafit                  |        | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden)<br>MAKTWA: 4 mg/m <sup>3</sup> (8Stunden). MAK                                                                                                                                                                                                                 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                               |
| Polytetrafluoroethylene |        | TWA: 1.25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK multiplied by the material density<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2.4 mg/m <sup>3</sup> |                                  |          |                                                                                   |
| Karbon siyahı           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Bileşen                 | Avusturya                                                                           | Danimarka                                                                   | İsviçre                                                                   | Polonya                                                                          | Norveç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafit                  | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 4.0 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach<br>TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. natural;value calculated total dust<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. natural;value calculated respirable dust<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. synthetic;value calculated total dust<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. synthetic;value calculated respirable dust |
| Polytetrafluoroethylene |                                                                                     |                                                                             | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Karbon siyahı           |                                                                                     | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter |                                                                           | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                             | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) Cathode, 100cm<sup>3</sup>

Revizyon Tarihi 17-Mar-2024

| Bileşen       | Bulgaristan                | Hırvatistan                                                                                                                       | İrlanda                                                                                                         | Kıbrıs | Çek Cumhuriyeti                                                                                                                   |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafit        | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust<br>TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. all forms except fibres; respirable fraction<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction, <=5% Silica, Cristobalite, Tridymite and .gamma.-Aluminium oxide dust |
| Karbon siyahı |                            | TWA-GVI: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.                                           | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. inhalable fraction<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min                          |        | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust                                                                                       |

| Bileşen       | Estonya                                         | Gibraltar | Yunanistan                                              | Macaristan                                                                     | İzlanda                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafit        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. total dust<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. respirable fraction<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> total dust<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> respirable dust |
| Karbon siyahı | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. dust       |           | STEL: 7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                          | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                            |

| Bileşen | Letonya                  | Litvanya                           | Lüksemburg | Malta | Romanya                        |
|---------|--------------------------|------------------------------------|------------|-------|--------------------------------|
| Grafit  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> dust IPRD |            |       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Bileşen                 | Rusya                          | Slovak Cumhuriyeti                                                                                                                                                                                              | Slovenya | İsveç                                  | Türkiye |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------|
| Grafit                  |                                | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> total aerosol<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction                                                                                                                         |          |                                        |         |
| Polytetrafluoroethylene | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1746 |                                                                                                                                                                                                                 |          |                                        |         |
| Karbon siyahı           |                                | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction, 5% or less fibrogenic component<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction, greater than 5% fibrogenic component<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> total aerosol |          | TLV: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |         |

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

| Component | Akut etkisi yerel | Akut etkisi sistemik | Kronik etkileri yerel | Kronik etkileri |
|-----------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
|-----------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) Cathode, 100cm<sup>3</sup>

Revizyon Tarihi 17-Mar-2024

|                                  | (Solunum) | (Solunum) | (Solunum)                   | sistemik (Solunum)          |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| Grafit<br>7782-42-5 ( 60 )       |           |           | DNEL = 1.2mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 1.2mg/m <sup>3</sup> |
| Karbon siyahı<br>1333-86-4 ( 5 ) |           |           | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>   |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynağa kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Yandan korumalı emniyet gözlüğü kullanın (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum<br>(minimum gereksinim) |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|
| Nitril kauçuk     | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       |                                       |

**Cildin ve vücudun korunması** Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

#### Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.

Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

#### Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Yetersiz havalandırma olması halinde, uygun solunum ekipmanı kullanın

**Tavsiye edilen Filtre tipi:** Partikül filtresi

#### Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

#### Çevresel maruziyet kontrolleri

Bilgi mevcut değil.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Fiziksel Hal          | Katı            |
| Görünüm               | Siyah           |
| Koku                  | Kokusuz         |
| Koku Eşiği            | Mevcut veri yok |
| Erime noktası/aralığı | Mevcut veri yok |
| Yumuşama Noktası      | Mevcut veri yok |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) Cathode, 100cm<sup>3</sup>

Revizyon Tarihi 17-Mar-2024

|                                  |                    |                            |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Kaynama noktası/aralığı          | Bilgi mevcut değil |                            |
| Yanıcılık (Sıvı)                 | Uygulanamaz        | Katı                       |
| Yanıcılık (katı, gaz)            | Bilgi mevcut değil |                            |
| Patlama limitleri                | Mevcut veri yok    |                            |
| Parlama Noktası                  | Bilgi mevcut değil | Metod - Bilgi mevcut değil |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı  | Mevcut veri yok    |                            |
| Bozunma Sıcaklığı                | Mevcut veri yok    |                            |
| pH                               | Bilgi mevcut değil |                            |
| Viskozite                        | Uygulanamaz        | Katı                       |
| Suda Çözünürlük                  | Suda çözünmez      |                            |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil |                            |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                    |                            |
| Buhar Basıncı                    | 23 hPa @ 20 °C     |                            |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık         | Mevcut veri yok    |                            |
| Yığın Yoğunluğu                  | Mevcut veri yok    |                            |
| Buhar Yoğunluğu                  | Uygulanamaz        | Katı                       |
| Partikül özellikleri             | Mevcut veri yok    |                            |

## 9.2. Diğer bilgiler

Buharlaştırma Oranı Uygulanamaz - Katı

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon Bilgi mevcut değil.  
Zararlı Reaksiyonlar Normal proses altında hiçbir.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Organik maddeler. Oksitleyici madde.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>). Kükürt oksitler. Hidrojen florür. Metal oksitler.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

#### (a) akut toksisite;

Oral

Dermal

Solunum

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

#### İçerikler için toksikoloji verileri

| Bileşen | LD50 Oral | LD50 Dermal | LC50 Inhalasyon                           |
|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------|
| Grafit  | -         | -           | LC50 > 2000 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) Cathode, 100cm<sup>3</sup>

Revizyon Tarihi 17-Mar-2024

|               |                            |                          |                                          |
|---------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Karbon siyahı | LD50 > 15400 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 3 g/kg ( Rabbit ) | LC50 > 4.6 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
|---------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|

(b) Deri korozyonu / tahrişi; Mevcut veri yok

(c) Ciddi göz hasarı / tahrişi; Mevcut veri yok

(d) Solunum veya cilt hassaslaşması;  
Solunumla ilgili Mevcut veri yok  
Cilt Mevcut veri yok

(e) germ hücreli mutajenite; Mevcut veri yok

(f) karsinojenisite; Mevcut veri yok

Aşağıda yer alan tablo her bir ajansın hangi içerik maddeyi kanserojen olarak listelediğini göstermektedir

| Bileşen       | EU | UK | Almanya | IARC     |
|---------------|----|----|---------|----------|
| Karbon siyahı |    |    | Cat. 3B | Group 2B |

(g) Üreme toksisitesi; Mevcut veri yok

(h) STOT-tek maruz kalma; Mevcut veri yok

(i) STOT tekrarlanan maruziyet; Mevcut veri yok

Hedef Organlar Bilgi mevcut değil.

(j) Aspirasyon tehlikesi; Uygulanamaz  
Katı

Belirtiler / akut, hem gecikmeli etkileri, Bilgi mevcut değil.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

**Endokrin bozucu özellikler** İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

**Ekotoksisite etkileri**

Çevrede uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Malzemenin yeraltı sularını kirletmesine izin vermeminiz.

| Bileşen       | Tatlı Su Balığı                                 | Su Piresi                              | Tatlı Su Yosunu |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Grafit        | LC50: > 100 mg/L, 96h semi-static (Danio rerio) |                                        |                 |
| Karbon siyahı |                                                 | EC50: > 5600 mg/L, 24h (Daphnia magna) |                 |



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) Cathode, 100cm<sup>3</sup>

Revizyon Tarihi 17-Mar-2024

**12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik**  
**Kalıcılık**  
**Kanalizasyon arıtma tesisi**  
**Bozulması**

Ürün ağır metaller içerir. Çevreye boşaltmadan kaçınılmalıdır. Özel ön işlem gereklidir  
Suda çözünmez, devam edebilir.  
Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak  
içerir.

**12.3. Biyobirikim potansiyeli**

Maddenin biyo-birikim yapma potansiyeli olabilir; Ürün yüksek derecede biyokonantre olma  
potansiyeline sahiptir

**12.4. Toprakta hareketlilik**

Toprak işlemesi muhtemel dökülme Sudaki düşük çözünürlüğünden dolayı ortamda  
muhtemelen hareketli değildir.

**12.5. PBT ve vPvB**  
**değerlendirmesinin sonuçları**

Değerlendirmesi için veri yok.

**12.6. Endokrin bozucu özellikler**  
**Endokrin Parçalayıcı Bilgiler**

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

**12.7. Diğer olumsuz etkiler**  
**Kalıcı Organik Kirleticiler**  
**Ozon tabakasını yokediciler**  
**potansiyeli**

Bu ürün bilinen ya da şüpheli herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

**13.1. Atık işleme yöntemleri**

**Kalıntılardan/Kullanılmayan**  
**Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık**

Kimyasal atık jeneratörleri artık kullanılmayacak olan bir kimyasal maddenin tehlikeli atık  
olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığını belirlemelidir. Kimyasal atık jeneratörleri ayrıca tam  
ve doğru bir sınıflandırma için yerel, bölgesel ve ulusal tehlikeli atıklar yönetmeliklere  
danismalıdır.

**Kirlenmiş Ambalaj**

Arta kalanların içlerini boşaltınız. Yerel kurallara uygun olarak yerleştiriniz. Boşalan kapları  
tekrar kullanmayınız.

**Avrupa Atık Kataloğu**

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

**Diğer Bilgiler**

Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin  
edilmelidir.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

**IMDG/IMO**

Düzenlenmemiştir

**14.1. UN numarası**

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**

**14.4. Ambalajlama grubu**

**ADR**

Düzenlenmemiştir

**14.1. UN numarası**

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**

**14.4. Ambalajlama grubu**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) Cathode, 100cm3

Revizyon Tarihi 17-Mar-2024

IATA

Düzenlenmemiştir

14.1. UN numarası

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

14.4. Ambalajlama grubu

14.5. Çevresel zararlar

Tespit zararları yoktur

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Gerekli özel önlemlerin alınması.

14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

Kodu gereğince dökme Ulaştırma

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen                 | CAS No    | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Grafit                  | 7782-42-5 | 231-955-3 | -         | -   | X     | X    | X        | -    | -                                                        |
| Polytetrafluoroethylene | 9002-84-0 | -         | -         | -   | X     | X    | KE-33429 | X    | X                                                        |
| Karbon siyahı           | 1333-86-4 | 215-609-9 | 435-640-3 | -   | X     | X    | X        | X    | X                                                        |

| Bileşen                 | CAS No    | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Grafit                  | 7782-42-5 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Polytetrafluoroethylene | 9002-84-0 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Karbon siyahı           | 1333-86-4 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Döküm:** X - Listelenmiştir '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen                 | CAS No    | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafit                  | 7782-42-5 | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |
| Polytetrafluoroethylene | 9002-84-0 | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |
| Karbon siyahı           | 1333-86-4 | -                                                              | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)   | -                                                                                                              |

### REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen | CAS No | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük<br>Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) -<br>Güvenlik Raporu Gereksinimleri için |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) Cathode, 100cm3

Revizyon Tarihi 17-Mar-2024

|                         |           |             | yeterlik Miktarları |
|-------------------------|-----------|-------------|---------------------|
| Grafit                  | 7782-42-5 | Uygulanamaz | Uygulanamaz         |
| Polytetrafluoroethylene | 9002-84-0 | Uygulanamaz | Uygulanamaz         |
| Karbon siyahı           | 1333-86-4 | Uygulanamaz | Uygulanamaz         |

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği

Uygulanamaz

Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen                                    | OECD PFAS      | US (EPA) PFAS | EU (ECHA) PFAS | UK (HSE) PFAS  | Chemsec PFAS (Sin List) |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Polytetrafluoroethylene (CAS #: 9002-84-0) | Listelenmiştir | -             | Listelenmiştir | Listelenmiştir | -                       |

PFAS Efsanesi

Listelenmiştir = Adlandırılmış yetkilinin PFAS tanımını karşılar

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

## WGK Sınıflandırması

Su tehlike sınıfı = sular için tehlikeli olmayan (kendi kendine sınıflandırma)

| Bileşen       | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|
| Grafit        | nwg                             |                          |
| Karbon siyahı | nwg                             |                          |

| Bileşen                 | Fransa - INRS (meslek hastalıklarının Tablolar)                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafit                  | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16<br>Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 25 |
| Polytetrafluoroethylene | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32                                                         |
| Karbon siyahı           | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16,RG 16bis                                                |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirme

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi / Raporlar (CSA / CSR) karışımları için gerekli değildir

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

#### Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler

Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri

DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) Cathode, 100cm3

Revizyon Tarihi 17-Mar-2024

**WEL** - İşyeri maruz kalma sınırı

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

**RPE** - Solunum Koruyucu Donanım

**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%

**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**TWA** - Zaman Ağırlıklı Ortalama

**IARC** - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

**LD50** - Öldürücü Doz% 50

**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%

**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

**vPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadvisor - LOLI Merck indeksi, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi

**ATE** - Akut zehirlilik tahmini

**VOC** - (uçucu organik bileşik)

**Yönetmeliğe göre karışımlar için sınıflandırma türetmek için kullanılan Sınıflandırma ve prosedürü (EC) No 1272/2008**

**[CLP]:**

**Fiziksel zararlılıklar**

Test verilerine dayanarak

**Sağlığa Zararlılığı**

Hesaplama yöntemi

**Çevresel zararlar**

Hesaplama yöntemi

**Eğitim Tavsiyesi**

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

**Hazırlayan**

Health, Safety and Environmental Department

**Revizyon Tarihi**

17-Mar-2024

**Revizyon Özeti**

Yeni acil telefon müdahale servis sağlayıcısı.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

**Güvenlik Bilgi Formunun Sonu**